Centro Paula Souza

Fatec Jacareí
Prof. Francisco de Moura

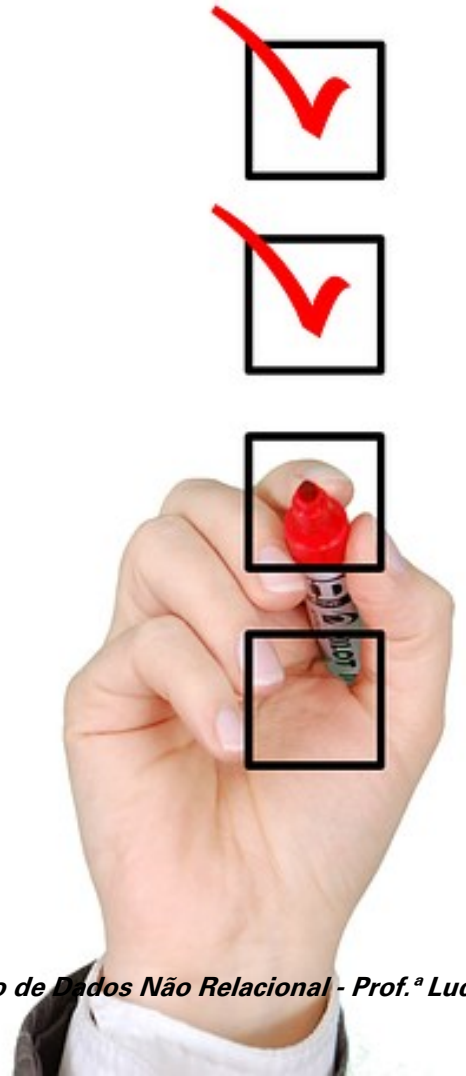
BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Consultas Avançadas e Agregações no MongoDB

Professora: Lucineide Pimenta

Tópicos da Aula

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



O que vamos aprender:

- Aprender a usar operadores avançados do MongoDB.
- Explorar o Aggregation Framework
- Comparar consultas no MongoDB e PostgreSQL.
- Praticar consultas aplicadas ao projeto da estação meteorológica.

Revisão Rápida

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Operadores básicos já estudados:
  - CRUD (insert, find, update, delete)
  - Projeções e paginação (limit, skip)
- Hoje avançaremos para:
  - **Agregações**
  - **Filtros complexos**
  - **Operadores adicionais**

Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Excluindo múltiplos registros:

```
db.estacoes_meteorologicas.drop()
```

Banco de Dados Não Relacional e MongoDB

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

Inserindo múltiplos registros:

```
db.estacoes_meteorologicas.insertMany([
{"nome": "Estação Norte", "localizacao": "Rio de Janeiro", "sensores":
["temperatura", "umidade"]},
{"nome": "Estação Sul", "localizacao": "São Paulo", "sensores":
["temperatura", "vento"]},
{"nome": "Estação Norte", "localizacao": "São Paulo", "sensores":
["temperatura", "pressão"]},
{"nome": "Estação Centro", "localizacao": "São Paulo", "sensores":
["temperatura", "vento"]},
{"nome": "Estação Leste", "localizacao": "São Paulo", "sensores":
["umidade", "pressão"]},
]);
```

O que é Agregação?

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Permite transformar e analisar documentos.
- Funciona como um “pipeline” (tubo):
  Cada estágio processa os dados e passa para o próximo.
- Equivalente ao **GROUP BY** e **HAVING** no SQL.

Estrutura Básica de Agregação

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
db.colecao.aggregate([
  { estágio1 },
  { estágio2 },
  ...
])
```

- Cada estágio pode ser: **$match, $group, $sort, $project, $limit, $skip**.

Operador $match

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

db.estacoes_meteorologicas.find()

db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
{ $match: { localizacao: "São Paulo" } }
])

- **PostgreSQL:**

*SELECT * FROM estacoes WHERE localizacao = 'São Paulo';*

- Filtro inicial para selecionar apenas os dados de interesse.

Operador $group

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $group: { _id: "$localizacao"} }
])

db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $group: { _id: "$localizacao", mediaTemp: { $avg: "$sensores" }  } }
])
```

- Agrupa documentos e aplica funções de agregação (soma, média, contagem, etc.).

Operador $sort

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $sort: { nome: -1 } }
])
```

- **PostgreSQL:**

```
SELECT * FROM estacoes_meteorologicas ORDER BY nome DESC;
```

- Ordena os documentos (1 = crescente, -1 = decrescente).

Operador $project

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $project: { _id: 0, nome: 1, localizacao: 1 } }
])
```

- **PostgreSQL:**

```
SELECT nome, localizacao FROM estacoes_meteorologicas;
```

- Seleciona apenas os campos desejados (projeção).

Operador $limit

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $limit: 3 }
])
```

- **PostgreSQL:**

```
SELECT * FROM estacoes_meteorologicas LIMIT 3;
```

- Limita a quantidade de documentos retornados.

Operador $skip

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **MongoDB:**

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $skip: 2 }
])
```

- **PostgreSQL:**

```
SELECT * FROM estacoes_meteorologicas OFFSET 2;
```

- Ignora os primeiros documentos (usado com paginação).

Combinação $match + $group

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $match: { localizacao: "São Paulo" } },
  { $group: { _id: "$sensores", media: { $avg: "$temperatura" } } }
])
```

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $match: { sensores: "temperatura" } },
  { $group: { _id: "$sensores", media: { $avg: "$temperatura" } } }
])
```

- Primeiro filtra, depois agrupa.

Revisão CRUD Avançado

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **$rename:** renomear campo.

```
db. estacoes_meteorologicas.updateMany(
{},
{ $rename:
{"localizacao": "cidade" }
})
```

Exemplo replaceOne

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **replaceOne:** substituir documento inteiro.

```
db. estacoes_meteorologicas.replaceOne(
  { nome: "Estação Sul" },
  { nome: "Estação Sul", sensores: ["temperatura", "pressão"] }
)
```

Pipeline Completo

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

```
db. estacoes_meteorologicas.aggregate([
  { $match: { cidade: "São Paulo" } },
  { $group: { _id: "$sensores" } },
  { $sort: { cidade: -1 } },
  { $limit: 3 }
])
```

Boas Práticas

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Usar **$match** logo no início do pipeline.
- **Projetar** apenas os campos necessários.
- Evitar retornar grandes volumes sem **paginação**.
- Criar **índices** em campos usados frequentemente em filtros.

Dicas de Otimização

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- Prefira **agregações** a processar dados na aplicação.
- Combine **skip** e **limit** para paginação eficiente.
- Use **índices** estratégicos (ex.: cidade, sensor).

Erros Comuns

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- **Usar skip sem limit:** pode gerar consultas pesadas.
- **Não projetar:** retorna dados desnecessários.
- **Usar operadores errados** (ex.: **$and** dentro de **$or**).

Conclusão

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- MongoDB oferece ferramentas poderosas de análise.
- O Aggregation Framework é equivalente (e muitas vezes superior) ao SQL.
- Paginação, índices e boas práticas tornam o banco eficiente.

BANCO DE DADOS NÃO RELACIONAL

Atividade Prática (Individual)

Referências Bibliográficas

Material de apoio:

- Chodorow, Kristina. *MongoDB: The Definitive Guide*. O'Reilly Media, 2013.
- *PostgreSQL Documentation*. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/
- *MongoDB Documentation*. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/
- Cattell, Rick. *Scalable SQL and NoSQL Data Stores*. ACM, 2011.
- *Mais detalhes sobre operadores:*

  https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/query
- *Operadores de atualização: (https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/update/#update-operators-1)*
- Documentação MongoDB CRUD
- MongoDB Aggregation Framework
- MongoDB Indexação e Performance

Bibliografia Básica

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- BOAGLIO, Fernando**. MongoDB:** Construa novas aplicações com novas tecnologias. São Paulo: Casa do Código, 2015.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. **Sistemas de Banco de Dados:** Fundamentos e Aplicações. 7ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- SADALAGE, P.; FOWLER, M. **Nosql Essencial:** Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota. São Paulo: Novatec, 2013.
- SINGH, Harry. **Data Warehouse**: conceitos, tecnologias, implementação e gerenciamento. São Paulo: Makron Books, 2001.

Bibliografia Complementar

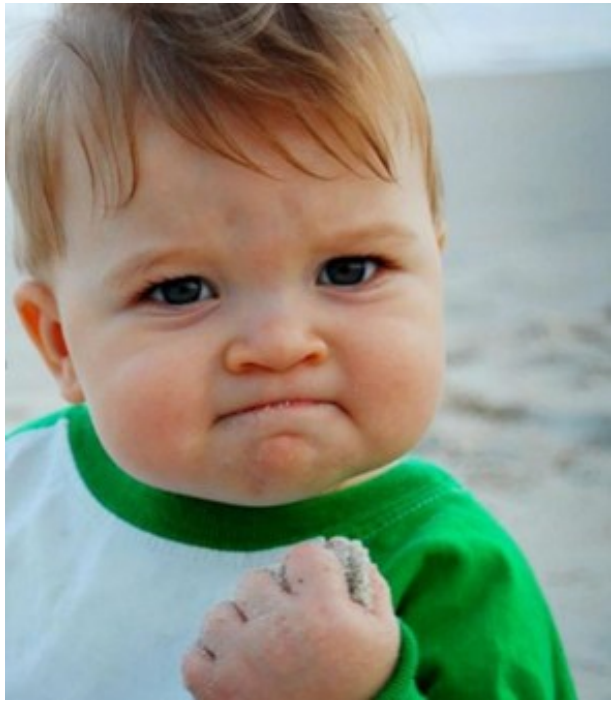
Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura

- FAROULT, Stephane. **Refatorando Aplicativos SQL**. Rio de Janeiro: Alta Books, 2009.
- PANIZ, D. **NoSQL:** Como armazenar os dados de uma aplicação moderna. Casa do Código, 2016.
- SOUZA, M. **Desvendando o Mongodb**. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2015.

Dúvidas?

Considerações Finais

Fatec
Jacareí
Prof. Francisco de Moura



Professora:

Lucineide Pimenta

Bom descanso à todos!